EPCIS

供应链事件标准 · 规范速查

EPCIS 2.0 + CBV 2.0 — SUPPLY CHAIN VISIBILITY EVENTS

01 总览 · 让伙伴共享「发生了什么」

PART 1 · OVERVIEW

EPCIS 是 GS1 的供应链可见性事件标准:贸易伙伴把「何物、何时、何地、何因」写成结构化事件互相共享。2.0 版(2022-06 与 CBV 2.0 同批批准)带来 JSON-LD 绑定与关联事件。

事件四维	What · When · Where · Why	缺一不完整
四类事件	Object · Aggregation · Transformation · Association	可见性事件
CBV 伴词	bizStep 业务步骤 · disposition 处置状态	GS1 出品
语法绑定	XML · JSON · JSON-LD(2.0 新增)	官方 context

主线:每个事件都是一条可共享的业务事实——四维齐备,伙伴才能还原现场。

本卡结构 = 本图:概览 → 事件模型 → 标识与词表 → 示例与实操。

02 定位 · GS1 的可见性层

PART 1 · POSITION

EPCIS 2.0 与 CBV 2.0 由 GS1 于 2022 年 6 月批准发布,演进自 EPCIS 1.x;JSON-LD 语法用官方 context(ref.gs1.org 的 epcis-context.jsonld)定义。它不规定系统怎么建,只规定**事件怎么共享**。

要点	说明
只管事件语义	库存系统、WMS 各建各的;跨组织交换的「发生了什么」用 EPCIS 表达
CBV 伴词	Core Business Vocabulary:给 bizStep(业务步骤)、disposition(处置状态)等字段提供 GS1 共享取值——亦双标发布为 ISO/IEC 19988:2024(Edition 3)
自定义词	CBV 没有的取值可以自定义——挂自己的命名空间,别混用 GS1 前缀
三语法同权	XML(1.x 继承)· JSON · JSON-LD 表达同一事件模型,互转无损

03 事件模型 · 四维与四类型

PART 2 · EVENT MODEL

每个事件回答四个问题——**何物、何时、何地、何因**:

维度	字段	内容
What 何物	`epcList · quantityList · childEPCs · input/outputEPCList`	事件涉及的对象(单品 / 批量 / 转换前后)
When 何时	`eventTime · eventTimeZoneOffset · recordTime`	业务发生时间(带时区)与系统记录时间——两者不同
Where 何地	`readPoint · bizLocation`	采集点(物理读取位置)与业务地点(业务归属位置)
Why 何因	`bizStep · disposition`	业务步骤(发货、验收…)与处置状态(在途、可售…)

四类事件 · 各管一种「发生了什么」

事件类型	回答
ObjectEvent	观测:对象在采集点被看到 / 状态改变(commissioned · observed · added · removed · decommissioned)
AggregationEvent	物理装箱拆箱:对象加入 / 离开某个父层级(单品→箱→托盘)
TransformationEvent	加工转换:输入对象变成输出对象(原料→成品、改包装)
AssociationEvent	关联:对象与标识 / 固定位置建立或解除关联——**不暗示**物理包含

EPCIS 供应链事件标准 · 规范速查

EPCIS 2.0 — IDENTIFIERS, CBV & PITFALLS

04 标识与词表 · 事件的主角们

PART 2 · IDENTIFIERS & CBV

GS1 标识体系 对象的身份

- GTIN 品类 · SGTIN 单品(序列化)
- SSCC 物流单元(箱 / 托盘)
- GLN 位置 · SGLN 序列化位置
- 2.0 亦接受 GS1 Digital Link URI 与其他标识

CBV 共享词表 为什么这么做

- bizStep:shipping · receiving · commissioning…
- disposition:in_transit · sellable_not_accessible…
- source / destination type:单据两端角色

个体 vs 批量

单品级用 SGTIN、批次级用 LGTIN 形态——同一 GTIN 的不同颗粒度,选错会让下游追踪断链。

05 一条事件 · JSON-LD 示意

PART 2 · A WORKED EVENT

```
{
  "type": "ObjectEvent",
  "action": "OBSERVE",
  "eventTime": "2026-10-15T09:00:00+08:00",
  "eventTimeZoneOffset": "+08:00",
  "bizStep": "cbv:bizstep-shipping",
  "disposition": "cbv:disp-in-transit",
  "epcList": ["urn:epc:id:sgtin:0614141.107346.2017"],
  "bizLocation": { "id": "urn:epc:id:sgln:0614141.00729.20" }
}
```

读法

「09:00 在出货口读到这箱货,此后状态为在途」——一条事件就是一个业务事实;官方 epcis-context.jsonld 给出全部字段到词表的映射。

06 实操坑清单

PART 4 · PITFALLS

01 **eventTime ≠ recordTime:**前者是业务发生时间,后者是系统写入时间——补录历史事件时两者可以差很远。

02 **Association ≠ 装箱:**关联事件(如传感器贴上箱体)不用 AggregationEvent——物理包含语义才归它。

03 **readPoint ≠ bizLocation:**读卡器位置与业务归属位置是两个字段,混用会让追溯报告错位。

04 **自定义词挂自己的命名空间:**CBV 取值不够用时自建 bizStep,别把自造词塞进 GS1 前缀。

05 **修正历史不删事件:**错误用 errorDeclaration 声明,原事件保留——审计链就是事件链。

06 **单品 / 批次选对颗粒:**SGTIN(单品)与 LGTIN(批次)混用会让「这一件」的追踪断掉。

07 **JSON-LD 用官方 context:**epcis-context.jsonld 定义字段到词表的映射——自造 context 会破坏互换。

08 **1.x → 2.0 平滑:**XML 绑定仍在;新系统直接选 JSON-LD,老系统按节奏迁。